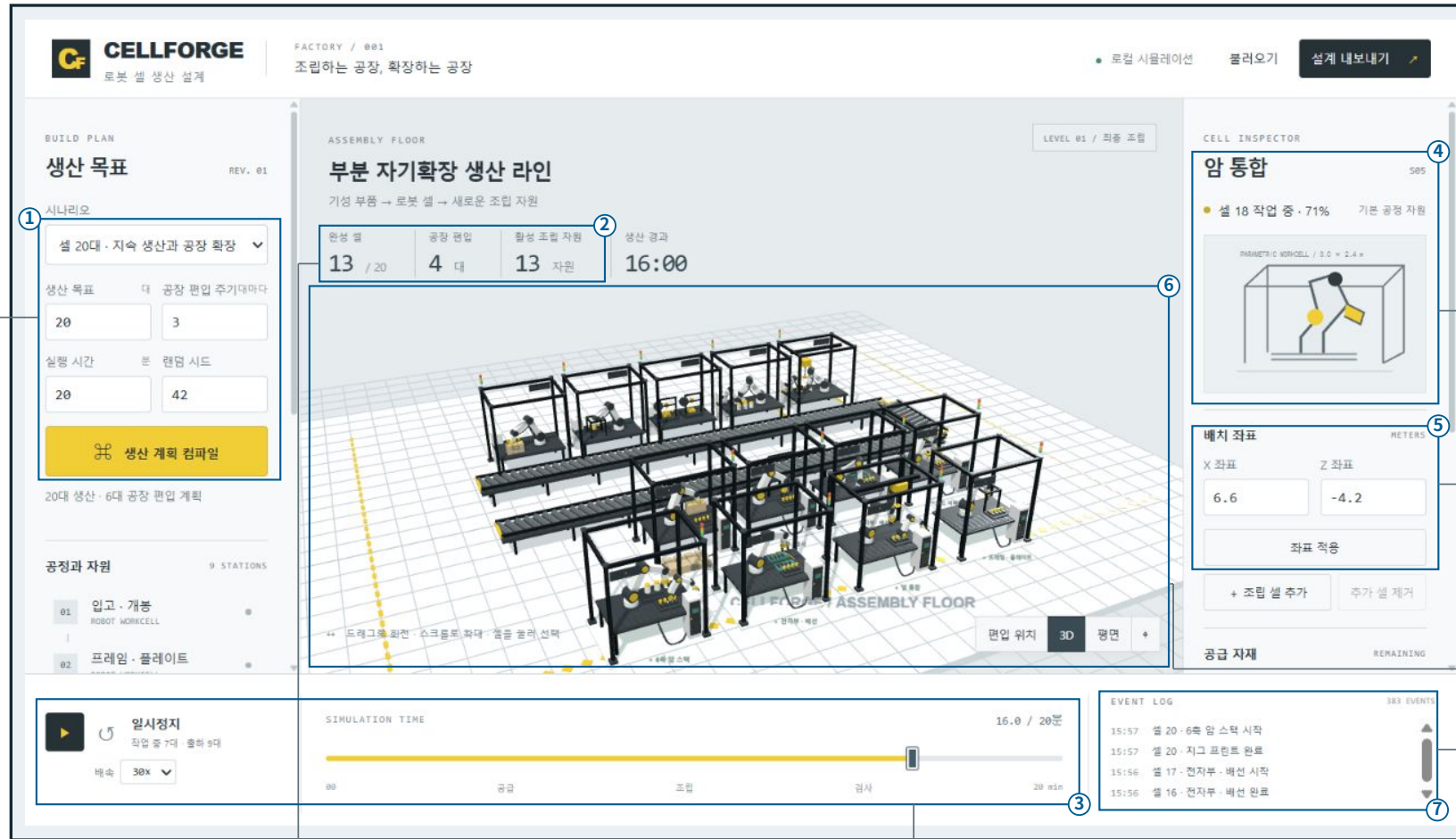


설비를 늘리면 출하할 제품도 늘어날까?

CELLFORGE | 로봇 셀을 조립하고 생산 설비로 다시 쓰는 가상 실험

공고의 AI/Digital 혁신 과제 발굴·기획을 위해 생산 조건별 결과를 비교하는 시제품을 만들었습니다.



이 실험에서 확인한 질문

완성한 로봇 셀을 생산 설비로 쓰면
출하할 수량도 늘어날까?

LG 평택 공장 견학에서 본 디지털 트윈에
영감을 받아 조건을 바꾸며 결과를
비교했습니다.
공정 시간과 실패율은 가정값이며 실제 공장
성과가 아닙니다.

④ 선택한 설비는 지금 무엇을 하나?

이름·현재 작업·진행률을 확인합니다.
로봇 그림은 구조 설명용 개념도입니다.

⑤ 설비 위치 바꾸기

X·Z 좌표로 화면 배치를 바꿉니다.
위치는 생산 속도에 영향을 주지 않습니다.

⑥ 공장을 돌려 보고 설비 선택하기

클릭으로 선택하고 회전·확대합니다.
새로 설치한 생산 설비도 표시합니다.

⑦ 언제 시작하고 끝났는지 확인

작업의 시작·완료 시각을 확인합니다.
현재 시점의 최근 기록을 보여줍니다.

① 작업 조건 바꾸기

목표 20대 · 3대마다 설비로 재사용

② 만든 수량과 설비 수 확인

완성 13대 · 설비 사용 4대 · 자원 13개

③ 시간을 옮겨 작업 다시 보기

현재 16분 · 재생 / 되감기

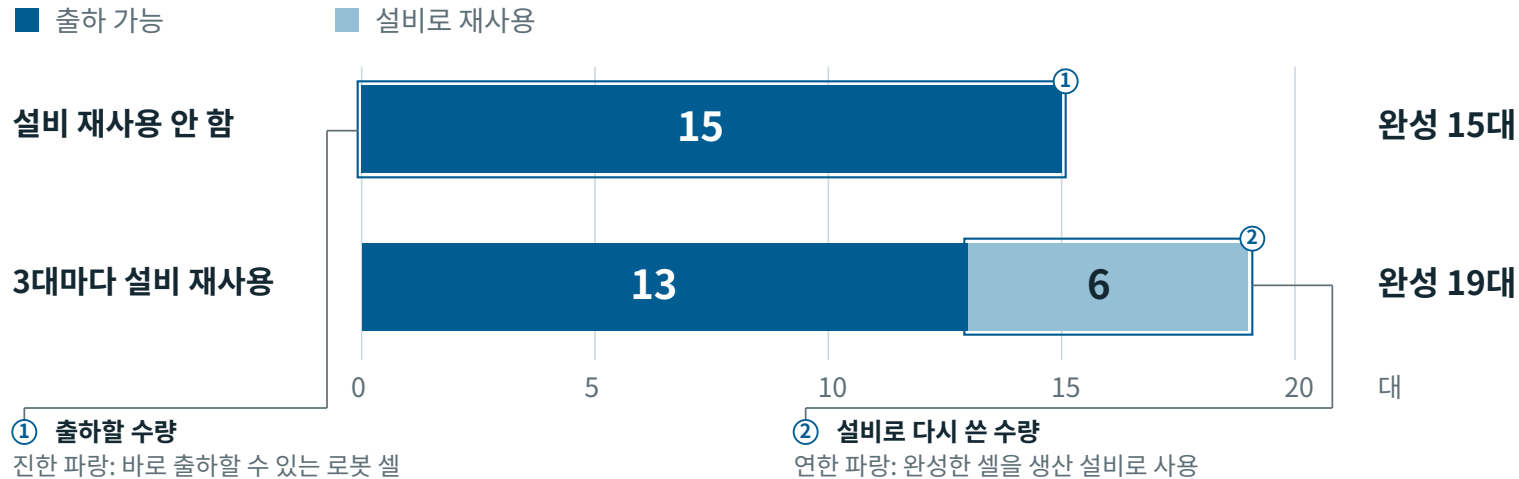
4대를 더 만들었지만 출하할 수량은 2대 줄었습니다

바꾼 조건은 하나: 완성한 로봇 셀을 새 생산 설비로 사용할지 여부

공고의 혁신 과제 기획에 활용할 수 있도록 설비 재사용 여부에 따른 결과를 같은 조건에서 비교했습니다.

동일 조건: 주문 20대 · 자재 20대분 · 20분 실행 · 시드 42 · 검사 실패 확률 12% · 설치 45초 · 추가 설비 없음

20분 뒤 | 만든 제품을 어디에 사용했나?



시간별 출하할 수량 (대)

시간	재사용 안 함	3대마다 재사용
10분	4	3
20분	15	13
40분	20	14

③ 시간을 늘려도 결과가 같을까?
10·20·40분의 출하할 수량을 비교합니다.

무작위 조건(시드 1~30)을 바꿔 30쌍을 비교했습니다. 완성량은 3~6대 늘었지만 29쌍에서 출하할 수량은 줄었습니다. 가상 모델의 반복 결과이며 현장 성과나 신뢰구간은 아닙니다.

판단: 이 실험의 단기 출하 목표에서는 설비 재사용을 보류합니다. 장기 효과를 판단하려면 추가 주문·설치비·유지비·품질 기록이 필요합니다. 실제 투자 회수기간은 계산하지 않았습니다.

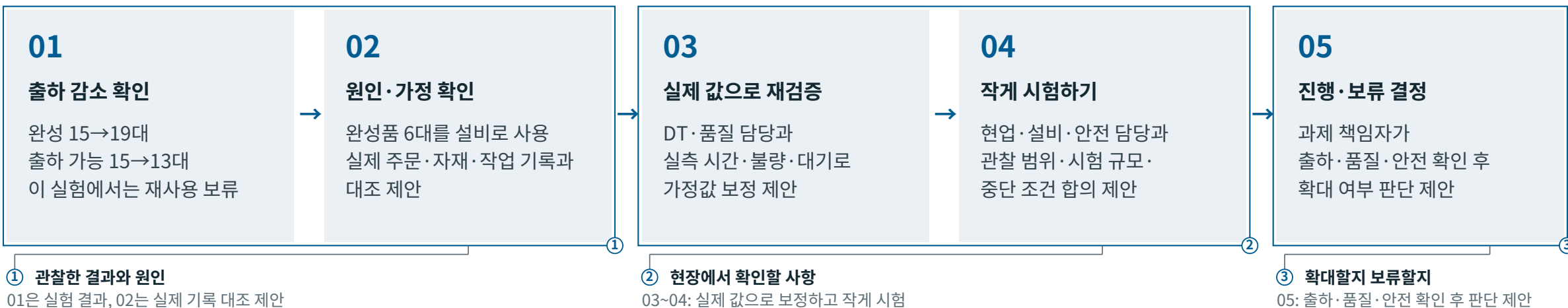
근거: engine.js 실행 결과 · experiments.json · 2026.10.07. 완성 = 출하 가능 + 설치 중 + 설비 사용. 이동·충돌·실물 제어는 제외.

현장에 적용하기 전 이 결과부터 확인합니다

출하 감소를 확인한 뒤 실제 데이터 대조와 소규모 시험을 제안합니다. 아래는 현장 적용 계획입니다.

공고의 AX 프로세스 최적화·거버넌스 구축 업무에 활용할 현장 확인·시험·승인 절차를 제안합니다.

01은 가상 실험에서 확인 | 02~05는 현장 적용 전 확인할 계획



계산과 오류 상황도 확인했습니다

수량 보존, 작업 겹침, 설치 전 가동, 재검 실패 격리, 설정 재현 등을 확인하는 자동 테스트 12개를 통과했습니다. 입력과 결과 파일을 함께 보존했습니다.

자재 부족: 6대 중 3대 완성, 3대 대기. 외부에서 자재를 보충한 조건에서는 6대를 완성했습니다. 부족한 부품을 내부에서 만든 것으로 처리하지 않습니다.

독립 학습·합성 모델 | 주제·방향: 김현태 · 구현·실험: Codex | LLM·비전·PLC·MES·실물 로봇 미연결

LS웨어 QA 인턴 | 2024.09~12

공고의 AX 프로세스 최적화 업무에 활용할 수 있는 Linux TestBed 설치·기동·접속·기능 점검과 실패 재현·문서화 경험입니다.

공개 Codex Skill | luna-team-build

공고의 AX 프로세스 최적화 업무에 활용할 실행·파일 소유권·의존성 기준을 정리한 공개 코드입니다.